

10. 上肠的形成

时长：25:32

教学单

课程总结

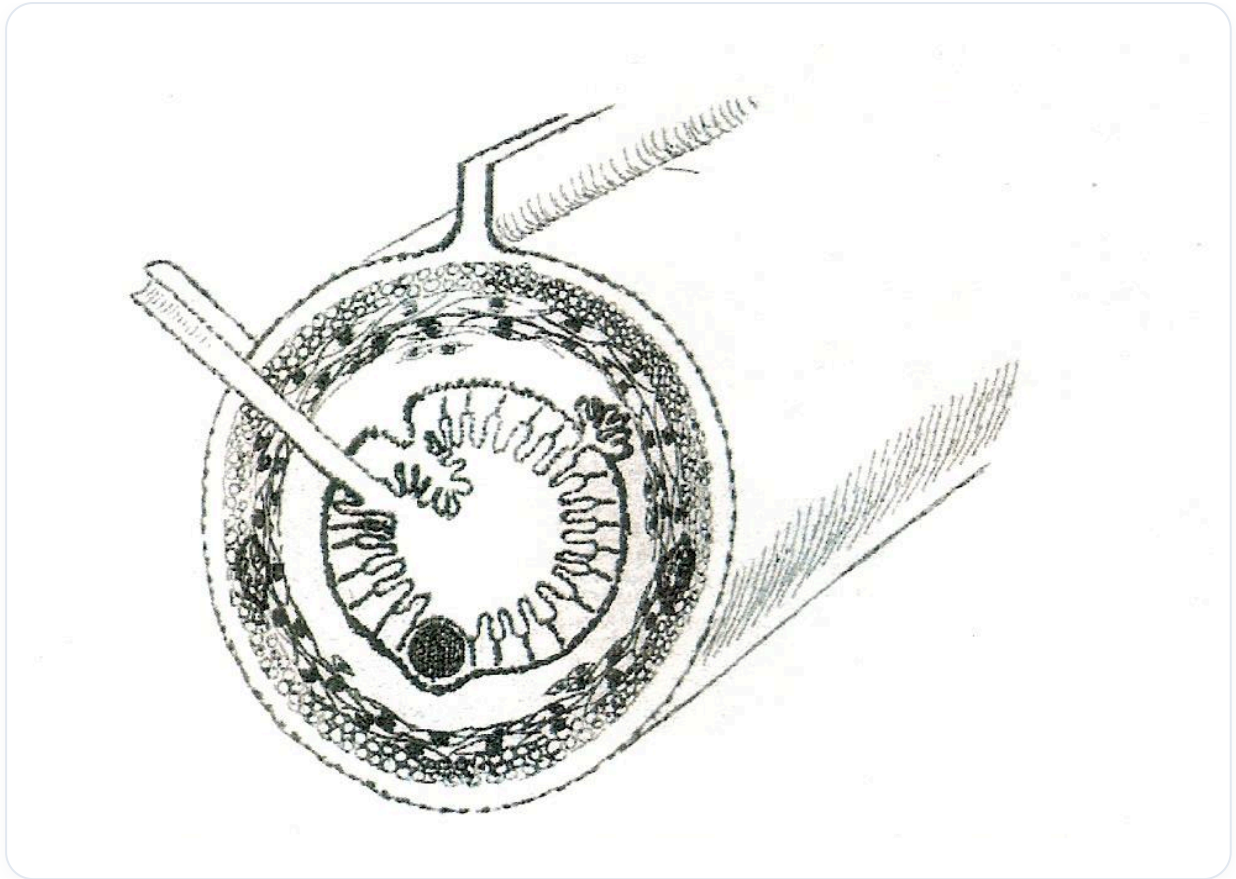
本视频深入探讨了上肠道的发育，重点介绍了内胚层的复杂运动和血管相互作用。您将了解这些胚胎学过程如何转化为鳃弓的形成和面部结构的组织，以及这些知识如何在治疗环境中应用。视频中探讨了胚胎屈曲、脑化以及骨疗法对下颌弓和牙齿结构动力学的影响等概念，从而为恢复内部结构的和谐提供了实用工具。

上肠的形成

上肠的形成是一个复杂的过程，涉及**内胚层**的运动。这种运动既表现为整体性，也表现为**横向性**，将一个囊状结构转变为管状结构。**羊膜腔**在这种运动中起着关键作用，它完全包围胚胎，并主要由原始的**主动脉系带**引导，将消化道从外部整合到内部。

从**血管**层面来看，原始心内膜管在神经管闭合的同时相互靠近。这种会合在**原始卵黄内胚层**的腔内创造了一个空间，形成了所谓的**咽肠**。这个过程发生在中线，而侧面则出现了**纤维素**。

上皮组织相对于**结缔组织**的差异生长使得两条主动脉在中心轴上靠近，从而界定出纵轴并形成咽肠。上肠从口腔延伸到中线部分，涉及面部的形成。



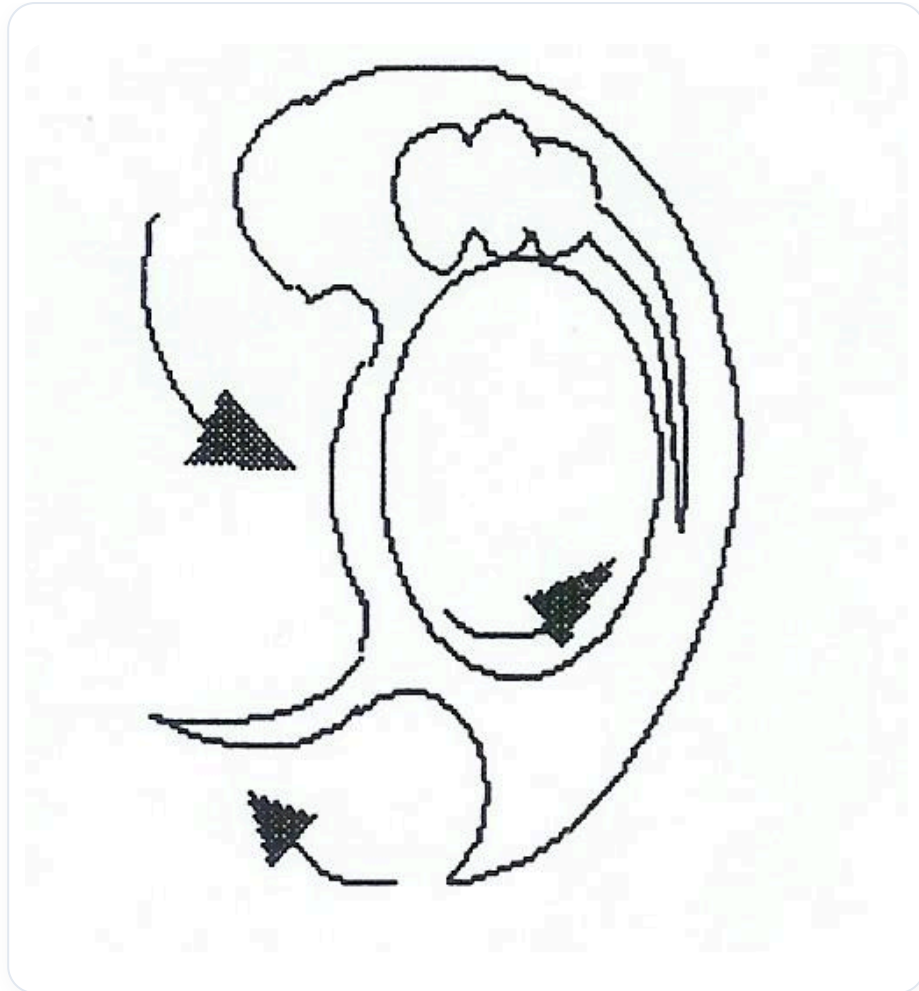
图一 肠道横截面

大约在第十五天，即第二周末，胚胎可以分为三个部分：**上三分之一、中三分之一和下三分之一**。未来胚胎的头部与小躯干相比不成比例，头部部分已经可以识别。胚胎的一半位于颅底，与原条相比，与**脊索场**相关。

胚胎的弯曲受血管系统影响。一个简单的图示表明，一个管子会弯曲，其中一个区域会致密化，另一个区域会拉伸，从而形成**褶皱**。内部是**内胚层**组织，外部是**外胚层**组织，两者之间是**中胚层**组织。鳃弓在空间中相对于胚胎组织，包含特定的信息。

每个鳃弓都朝向颅底。例如，下颌弓会合到颅底。治疗面部或颅骨意味着恢复这种原始功能，通过重建一个朝向该空间组织的**能量场**。

我们可以识别出四个主要的、功能性的鳃弓：**下颌弓、舌骨弓、上喉弓和下喉弓**。每个弓，无论是外胚层、中胚层还是内胚层，都包含特定的信息。例如，下颌弓与下颌软骨和**内耳**结构相关。因此，下颌的不稳定可能会影响耳朵的内部组织。



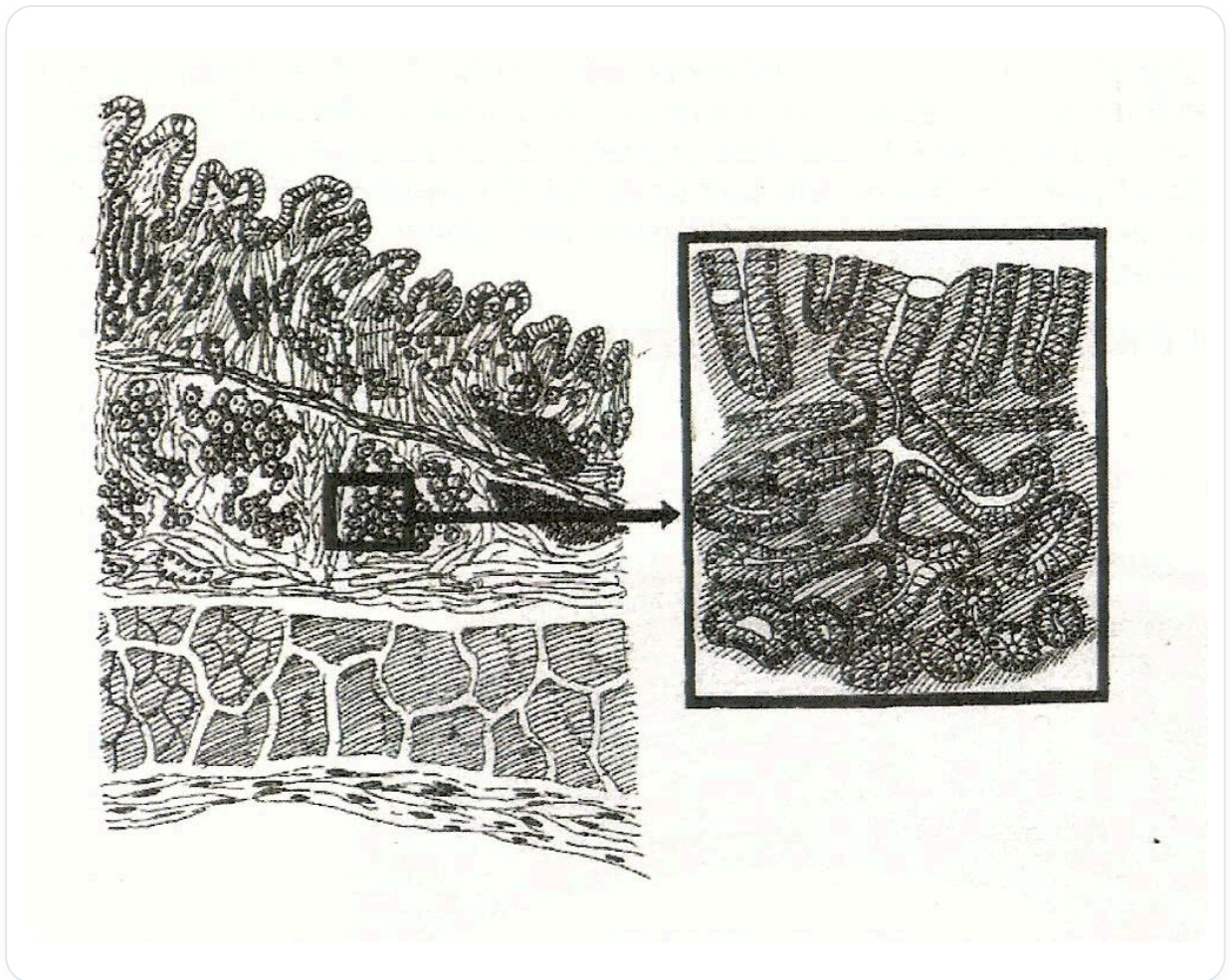
图一 胚胎内耳

胚胎的弯曲和伸长过程也与**脑化和前脑系统**的形成有关。这种发展是在一个**生物动力学**过程中进行的，胚胎开始弯曲和打开。心脏在精神、神经管和肝脏之间发育，从而形成面部。

口咽膜的破裂标志着口腔形成的开始，由于心脏和大脑之间的压迫，口腔横向发展。这种压迫整合了中胚层组织，其中包含血管信息。**鼻窝**和口腔的出现也与这种动力学有关。

大脑的发育与**端脑化**过程有关，这涉及大脑的上升和内脏的下降。面部最初是心脏和大脑之间的压迫场，随着胚胎的生长而打开。

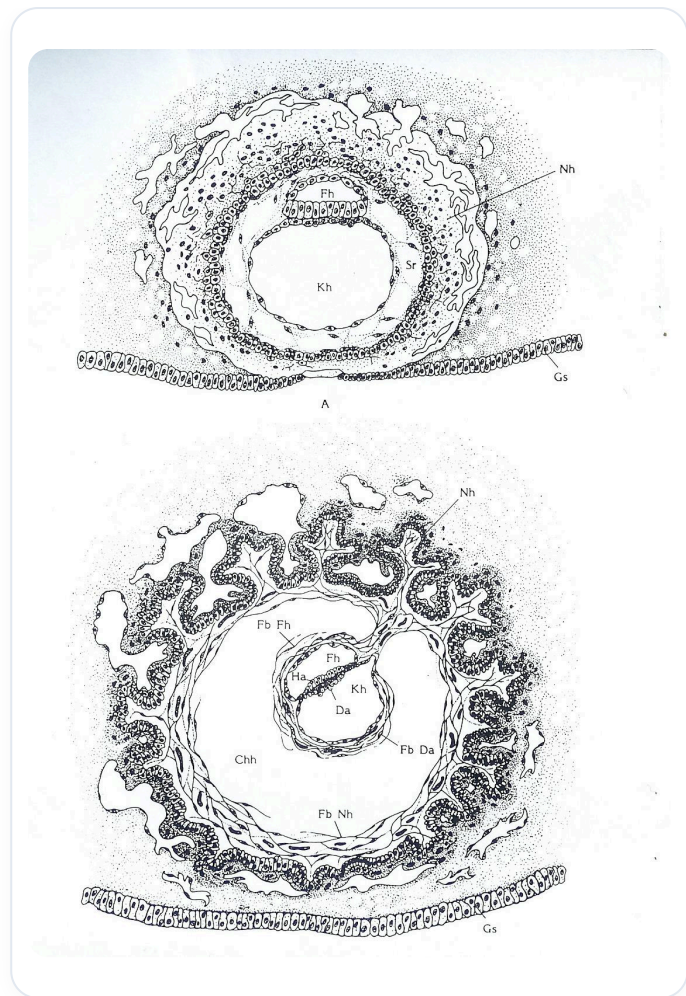
翼状骨和**腭**的发育受大脑牵引和内脏下降的影响。消化系统和心脏之间的这种同步运动，以及大脑的上升，有助于形成弓形腭。



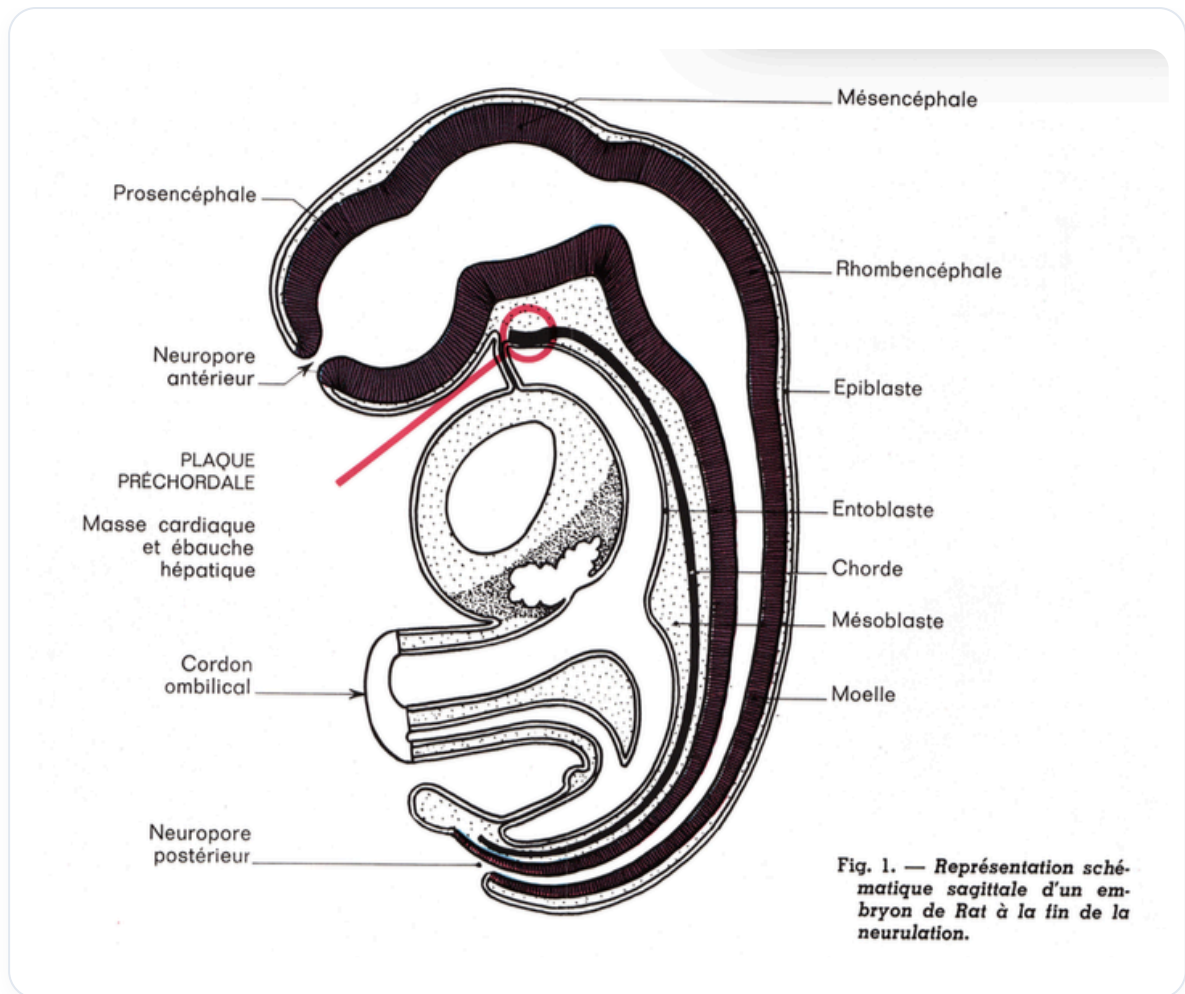
图一 肠绒毛组织

咬合力、舌体压力和压电效应也影响牙齿和面部结构的形成。每颗牙齿都接收特定的信息，治疗面部或牙齿需要使这些结构与其胚胎起源重新平衡。

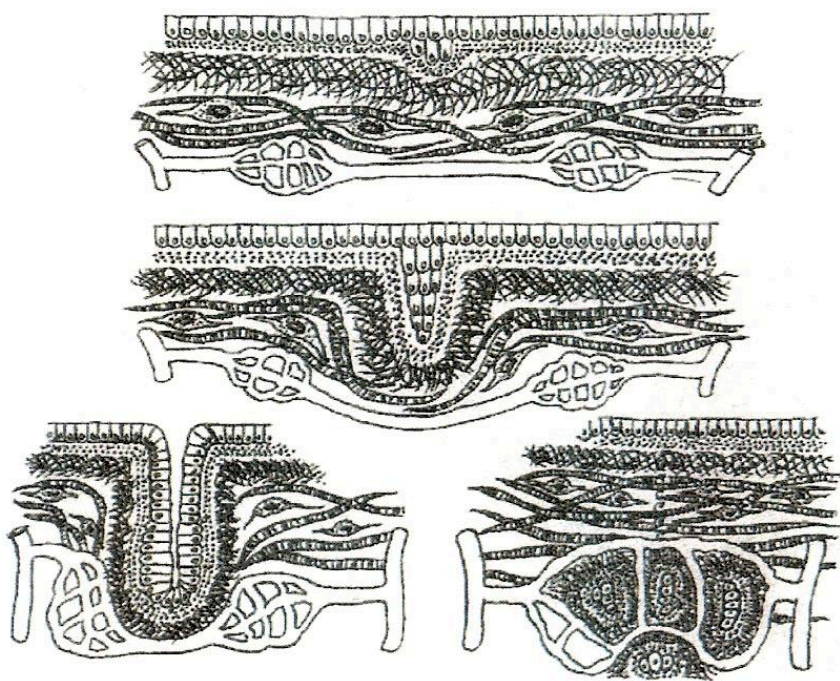
总之，上颌和面部结构的形成是一个复杂的过程，涉及不同胚胎组织之间的动态相互作用及其同步发展。



图一 鸟类胚胎发育



图一 大鼠胚胎神经管形成



图一 肠绒毛形成